

Exercícios de Estruturas de Dados - 3

Programação Orientada a Dados

Prof. Me. Otávio Parraga



1.

- Crie uma tupla com 5 números inteiros. Escreva um programa que:
 - Imprima o primeiro e o último elemento da tupla.
 - Inverta a ordem dos elementos da tupla.
 - Verifique se o número 10 está presente na tupla.

2.

- Dada a lista `[3, 6, 1, 8, 2, 9]`, faça as seguintes operações:
 - Ordene a lista em ordem crescente.
 - Adicione o número 5 na lista.
 - Remova o número 1 da lista.
 - Inverta a lista.
 - verifique se o número 4 está presente na lista.

3.

- Dada a tupla `(10, 20, 30, 40)`, converta-a em uma lista. Adicione os números 50 e 60 à lista e depois converta a lista de volta para uma tupla. Imprima o resultado.

4.

- Crie um dicionário que represente um aluno com as seguintes informações: `nome`, `idade`, e `notas` (uma lista com três notas). Use o `nome` como chave e as demais informações utilize uma estrutura mutável para armazenar. Faça o seguinte:
 - Acesse e imprima o nome e a média das notas.
 - Adicione uma nova informação `curso` com o valor "Ciência de Dados" para todos os alunos.

5.

- Dado os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, faça:
 - A união dos dois conjuntos.

- A interseção entre `A` e `B`.
- A diferença entre `A` e `B`.
- Verifique se o conjunto `A` é subconjunto de outro conjunto `C = {1, 2, 3}`.

6.

- Crie uma lista com os números `1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5` e:
 - Converta a lista em um conjunto para remover os elementos duplicados.
 - Converta a lista em uma tupla.

7.

- Crie um dicionário para armazenar os preços de produtos: `{'arroz': 5.00, 'feijão': 7.50, 'batata': 2.50}`. Escreva um programa que:
 - Itere sobre o dicionário e imprima o nome de cada produto e seu preço.
 - Adicione um novo produto ao dicionário (`macarrão`, R\$ 3.20).
 - Verifique se existe um produto chamado `açúcar` no dicionário.

8.

- Crie uma função que receba uma tupla de três elementos (nome, idade, cidade) e desempacote esses valores para imprimir uma frase como: `"João, 30 anos, mora em São Paulo."`. Teste a função com diferentes tuplas.

9.

- Escreva uma função que receba duas listas de números. A função deve:
 - Retornar um conjunto com os elementos que estão presentes em ambas as listas.
 - Retornar uma lista com todos os elementos das duas listas, sem repetição.
 - Retornar a concatenação das duas listas.

10.

- Crie uma classe `Turma` que armazena o nome da turma e um dicionário com os alunos, onde a chave é o nome do aluno e o valor é uma lista de três notas.
 - Implemente um método `adicionar_aluno(nome, notas)` que adiciona um aluno ao dicionário.
 - Implemente um método `calcular_media(nome)` que calcula e retorna a média das notas de um aluno.
 - Implemente um método `imprimir_turma()` que imprime o nome da turma e os alunos com suas respectivas médias.

11.

- Dada a classe turma, criada anteriormente, implemente um dicionário que armazene várias turmas. Cada turma é identificada por um código inteiro.
- Adicione uma nova turma ao dicionário.
- Adicione um aluno a uma turma existente.
- Imprima todas as turmas e seus alunos com suas respectivas médias.